榆林经济开发区汇通热电有限公司
“11·26”“11·27”窒息事故调查报告

2024年11月26日，榆林经济开发区汇通热电有限公司（以下简称汇通热电公司）发生一起人员窒息事故，造成2人死亡。

2024年11月27日，汇通热电有限公司在处置过程中，因外来人员闯入现场，导致又发生一起人员窒息事故，造成1人死亡。

为了查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《陕西省人民政府办公厅关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（陕政办发〔2007〕119号）相关规定，2024年12月5日，榆林市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市总工会、市发改委、市住建局、市公安局、市消防救援支队和横山区政府有关负责同志参加的横山区汇通热电有限公司“11·27”窒息事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请榆林市纪委监委介入调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、视频分析、查阅资料、调查询问、技术分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和

改进工作措施的建议。

经调查认定，横山区汇通热电有限公司“11·26”是一起缺氧导致的一般生产安全窒息责任事故。“11·27”是一起缺氧导致的一般生产安全窒息责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.榆林经济开发区汇通热电有限公司（以下简称汇通热电公司），事故主体责任单位。公司注册地址为陕西省榆林市横山区白界镇草海则村，法定代表人为呼某某，统一社会信用代码91610823755214998B。公司2004年5月开始建设，原属陕西八大电力公司，于2009年11月转让给榆林市榆神煤炭有限责任公司管理。现有员工231人，公司设有综合管理部、计划经营部、燃料运输部、设备维护部和生产技术部等12个部门。现运行2台240t/h和1台320t/h煤粉锅炉，两台39MW背压机组，现为榆林市高新区、科创新城集中供热的重要热源点。

2.陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司（以下简称榆神煤电公司），汇通热电公司的上级管理单位。公司注册地址为陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道南段，法定代表人为刘某军，统一社会信用代码916108007450080310。公司成立于2002年6月，是由市政府、榆阳区政府、神木市政府、横山区政府按照5:2:2:1的比例共同出资组建成立的国有企业，现为陕西榆林能源集

团有限公司下属二级公司，注册资本金30亿元，共有员工近4000人，下属企业29家。

3.中成空间（深圳）智能技术有限公司（以下简称中成空间公司)，汇通热电气膜煤棚设计施工单位。公司注册地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋B座1403房，法定代表人为汪某某，统一社会信用代码91440300731128614M。公司成立于2001年，主要经营范围包括：自动化控制系统及智能技术的研发、咨询；从事智慧城市、物联网等领域内的技术开发、技术咨询；膜结构产品的设计、上门安装；充气膜及相关设备、设施的研发、设计、销售、上门安装等。

（二）事故储煤棚的建设批复情况

依据榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室2018年8月10日联合印发（榆办字〔2018〕80号）文件，明确了2018年12月前完成榆林中心城区所有密闭储煤场建设工作，率先完成汇通热电公司等大型企业的环保型储煤场建设。由市能源局牵头，市环保局、各县市区政府配合。2018年11月5日，榆林市能源局印发了《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》的通知（榆政能发〔2018〕253号）文件，要求2019年12月前完成储煤棚的项目建设。2018年9月30日，汇通热电公司向榆神煤电公司申请煤场气膜封闭工程的申请，2018年10月25日，榆神煤电公司同意汇通热

电公司实施煤场气膜封闭工程的批复；2018年11月22日取得了横山区发改局项目投资备案确认书，项目代码：2018-610823-44-03-064024；11月21日取得了省环保厅建设项目环境影响登记表，备案号：210861082300000095。2018年12月4日，汇通热电组织榆林市能源局、横山区环保局、横山区发改局部门和设计专家进行了煤场环保封闭工程设计评审；2019年1月17日，榆林市发改委对汇通热电有限公司煤场气膜封闭项目招标实施方案进行了批复，同意了对该建设项目进行公开招标；2019年4月2日，项目正式开工，施工单位为中成空间公司，监理单位为陕西承越工程监理有限公司；2019年6月项目正式竣工；2020年7月13日，汇通热电公司委托陕西省建筑工程质量检测中心有限公司进行了项目施工质量检测，结果为煤场气膜封闭项目抽检范围内施工质量满足设计及规范要求。

事发煤廊作为电厂的附属设施，2005年6月，由核工业第五研究设计院进行了1号输煤站桥及地下廊道（事发点）布置设计。

（三）事故现场情况

输煤一级廊道为地下结构廊道，采光间以下水平投影总长97.168m，其中采光间往下斜面段长20.09m，水平段长63.4m，尾部斜面段长（地下廊道）13.677m（共40级台阶）。事故地点位于地下廊道斜面段中部（事故地点距离

上出口20级台阶，距离水平廊道末端20级台阶），廊道地面标高-5.75m，采光间处自然通风，#4给料机处设有一台轴流风机向外排风。地下廊道斜面段上部为安全应急出口，出口位于干煤棚中心位置，被燃料煤压覆。

（四）安全管理情况

汇通热电公司设立了安委会，公司安环部主任刘某平任安委会办公室主任，办公室设在安全环保部，负责公司安全生产管理的日常事务。公司建立了全员安全责任制，组织开展了安全生产标准化建设；企业与各部门签订了年度《安全环保目标责任书》，制定了安健环管理等安全管理制度89项，制定了相关操作规程，建立了双重预防机制，组织开展了隐患排查，编制了应急预案。

二、事故经过及经济损失

（一）事故经过

1.“11·26”事故经过。2024年11月26日8时发电运行部输煤运行三班接班，当日值班人员为张某、王某某、任某某、孙某四人，王某某、任某某负责燃运控制室监盘工作，张某、孙某负责输煤系统巡检工作。14时58分，煤场装载机司机赵某某向燃运部副主任朱某某打电话报告，称气膜煤棚内消防水有漏点。15时03分，朱某某将漏水情况电话通知了发电运行部主任林某某。15时13分，林某某电话通知张某去关闭阀门。张某接令后，于15时26分与孙某一同从倒班室前往一级煤廊（关闭阀门直接去三级煤廊

即可）。15 时 40 分至 16 时 47 分，林某某三次拨打张某电话询问措施执行情况，均无法拨通，后电话联系朱某某，回复称消防水已无漏水现象，且无需再次供水，林某某再未联系张某。至此，再无人见过张某、孙某二人。直至 11 月 27 日 14 时 07 分，燃运班一班当班人员杨某某发现二人倒在一号煤廊南端安全通道。14 时 39 分,孙某、刘某林先后被运出地面并分别被送往榆林市一院和榆林市二院抢救，后二人经抢救无效死亡。

2.“11·27”事故经过。2024 年 11 月 27 日 14 时 07 分，杨某某在一号煤廊发现南端安全通道台阶中央躺有 2 人，随即到地面向林某某报告了相关情况，林某某向厂负责人电话汇报后赶往一级煤廊出口。张某丈夫刘某林等家属知悉情况后，也赶往一级煤廊出口，欲进入一级煤廊时，被林某某劝阻，但刘某林等人情绪激动，强行闯入一级煤廊，林某某等见状，尾随家属进入事故现场。到达现场后，刘某林冲上台阶欲拉起张某时，因缺氧随即倒地，高某某、孙某贵欲上前救孙某时，也先后倒地，林某某和杨某某见状，屏住呼吸，上前将高某某、孙某贵拉到平台处。几人恢复意识后，才意识到危险，立即撤离现场回到地面。这时，电厂救援人员携带呼吸器、绳索、长柄铁钩、单架等进入现场施救，会同消防人员 15 点 04 分将张某救出，送往榆林市一院抢救，后经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡情况

1.“11·26”事故人员死者情况

（1）张某，女，53岁，榆能汇通热电公司工人，身份证号：6127211971XXXXXXXX，在事故中死亡。

（2）孙某，男，53岁，榆能汇通热电公司工人，身份证号：6127241971XXXXXXXX，在事故中死亡。

2.“11·27”事故人员死者情况

刘某林，男，53岁，国网榆林供电公司职工，身份证号：6127211971XXXXXXXX，在事故中死亡。

（三）直接经济损失

1.“11·26”事故损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）核定，汇通热电公司“11·26”一般窒息事故直接经济损失约254万元。

2.“11·27”事故损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）核定，汇通热电公司“11·27”一般窒息事故直接经济损失约110万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2024年11月27日14时42分，榆溪大道特勤站救援人员到达现场，经询问侦查：现场为煤炭传送带下方机器旁有3人被困，到场前已被企业员工救出2人。指挥员立即下令指战员展开搜救，经安全侦检组确认个人防护装备佩戴齐全，内部环境无倒塌等次生灾害风险后，救援作业组2人穿戴全套正压式空气呼吸器，携带折叠担架、强光手电、

有毒可燃气体探测仪等器材进入廊道进行搜索，在行进至传送带后方发现第三名被困人位于一号煤廊南端安全通道台阶中央处，经确认被困人无自主意识后，救援作业组迅速利用折叠担架展开救援，15 时 04 分，第三名被困人员被成功转移至地面安全区域并现场移交 120 医护人员。随后榆溪大道特勤站救援人员返回廊道内部继续排查是否有其他被困人员，15 时 20 分，经排查未发现其他被困人员，现场移交公安，榆溪大道特勤站消防救援人员撤离现场。

（二）应急处置评估情况

经评估，事故发生后，企业在初期救援过程中组织混乱，且救援过程未对现场采取有效隔离措施。

接到报告后，各相关部门行动迅速、协作配合到位，现场指挥科学、合理，救援过程未发生次生事故，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

四、事故原因

(一) 直接原因

1. “11·26”事故直接原因

（1）汇通热电公司气膜煤棚建设时，将一级煤廊安全应急出口由栅栏门改为防盗门后，因气膜煤棚需正压保证安全和进行支撑，导致防盗门不能正常开启，是一级煤廊尾端形成盲巷直接原因。

（2）一级煤廊尾端残留煤粉、铁管等缓慢氧化，导致一级煤廊尾端盲巷氧气浓度降低，氮气浓度升高，在不通风

的条件下是形成窒息环境的直接原因。

（3）两名工作人员误入一级煤廊尾端盲巷，是事故发生的直接原因。

2.“11·27”事故直接原因。

汇通热电对外来人员管理不严格，导致外来人员闯入事故现场，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.“11·26”事故的间接原因

（1）工作任务指令不明确。运行部主任在下达漏水处理任务时，没有按工作的位号下达任务指令，所下达的指令是描述性的、经验性的，导致任务执行人员对工作任务理解出现偏差，到不需要巡查的地方进行查看，误入了一级煤廊尾端盲巷，是事故发生的主要原因。

（2）安全风险识别不到位。在气膜煤棚设计时，对设置在储煤场中央的一级煤廊应急出口安全风险认识不到位，分析气膜煤棚与周边设施之间安全影响因素不全面，改造应急出口时，没有充分考虑储煤棚正压因素对应急门的开启、一级煤廊尾端通风的影响；企业在双重预防机制建设过程中，对一级煤廊形成的盲巷风险辨识不到位，导致没有定时采取通风措施消除窒息风险，是事故发生的重要原因。

（3）班中班后人员管控不到位。运行部对燃运班执行的漏水处理任务管理不闭环，缺乏风险意识，运行部主任电

话核实燃运班工作人员任务完成情况无果后，没有及时检查人员在岗情况，导致两人失联后，未及时发现险情；企业对班组管理不严格，执行交接班管理制度不到位，没有做到“口对口、手拉手”的交接班，导致交班时仍未发现险情，交接班管理不到位，是事故未及时发现的主要原因。

2.“11·27”事故的间接原因

（4）事故应急处置组织不严密。“11·26”事故发生后，汇通热电初期救援组织的救援设备针对性不强，不能及时有效支持缺氧环境条件下救援任务的完成；在厂区救援人员和外来人员混杂的情况下，救援现场和应急信息管控不严，导致外来人员管控失效，事故现场救援组织不力，是事故发生的主要原因。

（5）现场作业区域划分不合理。储煤现场作业组织管理落后，未合理划分燃料煤的堆放区、通道区和严禁占压区，导致一级煤廊安全应急出口的通道被燃料煤占压堵塞，造成恢复一级煤廊安全应急出口难度加大，是事故发生的重要原因。

3.“11·26”和“11·27”事故共性原因

（6）安全管理制度落实不严格。汇通热电生产组织方式为夏停冬产的季节性生产，加之即将被关停，职工情绪不稳定，管理难度大，导致复产后交接班和应急演练等安全管理制度落实不到位，是事故发生的原因之一。

（7）安全隐患治理工作不扎实。汇通热电贯彻落实上级公司的工作要求不力，未专门将上级公司指出的燃料煤占压一级煤廊安全应急出口隐患及时传递给属地生产部门，安全隐患整改机制不顺畅，安全隐患治理不到位，是事故发生的原因之一。

（8）安全教育培训工作不完善。对员工安全风险排查和应急处置技能培训内容相对较少，对复岗员工教育培训不到位，安全培训和应急培训针对性不强，导致员工安全风险辨识能力和应急处置能力不足，是事故发生的原因之一。

4.监管方面的原因

(9)监管部门在推动安全生产治本攻坚三年行动中对该厂安全工作指导不力，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位存在的问题

1.汇通热电公司。对安全生产工作重视不够，安全生产工作例会制度落实不到位，主要负责人参加会议较少。安全生产主体责任落实不力，日常安全管理、培训教育流于形式，返岗人员三级教育培训不规范。交接班制度落实不严，燃运班组未严格执行交接班制度，做到当面交接。风险辨识不全面，环境变化后未能辨识出一级煤廊机尾存在人员窒息风险。

2.榆神煤电公司。督促下级企业落实主体责任不够有力，统筹变更风险管理工作不到位。对汇通热电安全生产工作指导不力，推进制度落实工作有差距，未能盯死看牢汇通热电存在的安全问题。

（二）监管部门存在的问题

横山区发展改革和科技局。履行安全生产工作主动性不足，对处于榆林科创新城和横山区交叉地带的汇通热电安全管辖权认识不清，安全职责交接不到位；推动安全生产治本攻坚三年行动工作不全面，深入汇通热电检查落实中省市要求频次少，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

六、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

榆能汇通热电厂员工张某，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）事故企业有关人员处理建议（12人）

1.“11·26”事故中，榆能汇通热电厂管理人员共问责8人，分别负有主要管理、重要责任、重要领导责任、安全监管责任，根据《安全生产法》规定，对3人处上一年度年收入百分之二十的罚款；对2人处上一年度年收入百分之二十五的罚款；对1人处上一年度年收入百分之三十的罚款；对2人处上一年度年收入百分之四十的罚款。

2.“11·27”事故中，榆能汇通热电厂管理人员共问责8人，分别负有重要责任、重要管理责任、重要领导责任、安全监管责任，根据《安全生产法》规定，对5人处上一年度年收入百分之二十的罚款；对1人处上一年度年收入百分之二十五的罚款；对2人处上一年度年收入百分之四十的罚款。

同时，分别给予以上人员1人撤职处分、1人降级处分、3人记大过处分、2人记过处分、1人警告处分、2人警告处分并免职处理。

3.榆神煤电公司管理人员共问责2人，分别负有监管和领导责任，依据《公职人员政务处分法》规定，建议由榆能集团党委分别对其予以诫勉、责令检查。

（三）事故有关企业的处理建议

1.汇通热电公司。事故发生单位，对“11·26”事故和“11·27”事故发生负主体安全责任。建议对其在“11·26”事故中的违法行为处七十万元罚款，对其在“11·27”事故中的违法行为处五十万元罚款。

2.中成空间公司。汇通热电气膜煤棚设计施工单位。对“11·26”事故发生负重要责任。建议由榆林市住建局按照建筑领域法律法规有关规定进行处罚。

（四）监管部门有关人员的处理建议

横山区发展改革和科技局，共问责3人，分别负有直接

责任、主要领导责任、重要领导责任，其中科级干部2人，分别责令作出书面检查和谈话提醒，普通干部1人，予以诫勉。

（五）监管部门的处理建议

1.榆神煤电公司，汇通热电上级公司。对事故发生负有上级领导责任，责令榆神煤电公司向榆能集团作出书面检查。

2.横山区发展改革和科技局。对事故发生负有安全监管责任，建议横山区发展改革和科技局向横山区人民政府作出书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训。各电力有关企业要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，结合安全生产治本攻坚三年行动，举一反三开展一次安全大检查，查找安全生产工作的短板和问题，提升企业安全生产自查自改能力，落实企业安全生产主体责任，坚决守牢安全生产底线，严防类似事故再次发生。

（二）强化隐蔽致灾因素排查。各电力有关企业针对设计变更引起的作业环境变化，要认真研判和排查可能出现的火灾、窒息、中毒等隐蔽致灾风险，确有此类风险的，要按照“安全生产双重预防机制”的要求，明确安全风险和管控责任人，明确安全管控措施和应急处置措施，建立

健全安全台账和持续改进机制，确保隐患治理责任全面落实。

（三）健全企业全员安全生产责任体系。榆神煤电公司要针对此次事故暴露的问题，全面开展危害因素识别和风险评价工作，健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，强化员工安全操作技能和应急处置培训，提升企业任务指令规范化、交接班制度标准化、应急救援处置科学化水平，推动企业全员岗位安全生产责任落实。

（四）持续强化安全生产监管工作。相关行业主管部门要按照“三管三必须”的制度要求，认真履行行业安全生产监管职责，强化主动介入意识，督促相关企业严格落实安全生产主体责任。对监管企业行业发生变化的，要及时与相应的行业监管部门进行交接，未及时交接的，要按照不立不破的原则，继续履行好行业安全监管职责，防止出现监管盲区，确保行业安全稳定。